山东华之商钢铁销售有限公司

**SHANDONG ZIDA STEEL GROUP CO.,LTD**

# 质量检验证明书

**Mill Test Report/Сертифікат якості**

证明书序号 / Certificate Number/№ сертифіката: G250815-2

Buyer / Покупець: «FORPOST-M» LTD / ТОВ «Форпост-М»

Standard / ДСТУ: GB/T 8162-2018

Product Name/ продукція: COLD DRAWN SEAMLESS STEEL PIPES / Труби сталеві безшовні холоднотягнуті

签发日期DATE/дата: 2025年08月15日/15.08.2025

Contract NO / № контракту: SZS-23-02 Date/дата:08.12.2023

Specification No 11/ Специфікація № 11

| № | Steel grade / марка сталі | SIZE（MM）/ розміри | QUANTITY （TON） /вага, тон | Chemical Composition （%）/ хімічний склад （%） | | | | | | | | | | PRODUCTION PROCESS / спосіб виробництва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | |
| 1 | 20# | 65x14 | 1.960 | 0.200 | 0.260 | 0.560 | 0.021 | 0.021 | 0.160 | 0.180 | 0.140 | 0.008 | 0.009 | COLD DRAWN |
| 2 | 20# | 70x 8 | 2.136 | 0.220 | 0.260 | 0.550 | 0.021 | 0.020 | 0.160 | 0.200 | 0.160 | 0.009 | 0.008 | |
| 3 | 20# | 70x14 | 5.022 | 0.200 | 0.250 | 0.540 | 0.020 | 0.020 | 0.160 | 0.200 | 0.150 | 0.009 | 0.008 | |
| 4 | 20# | 83x10 | 4.614 | 0.210 | 0.240 | 0.550 | 0.020 | 0.020 | 0.160 | 0.190 | 0.160 | 0.009 | 0.008 | |
| 5 | 20# | 95x12 | 9.508 | 0.200 | 0.260 | 0.540 | 0.021 | 0.020 | 0.160 | 0.190 | 0.160 | 0.007 | 0.008 | |
| 6 | 20# | 34x 3 | 4.952 | 0.200 | 0.250 | 0.560 | 0.021 | 0.021 | 0.160 | 0.180 | 0.140 | 0.008 | 0.009 | |
| 7 | 20# | 48x 5 | 4.794 | 0.210 | 0.260 | 0.550 | 0.020 | 0.020 | 0.160 | 0.200 | 0.160 | 0.009 | 0.008 | |
| 8 | 20# | 51x 3 | 4.292 | 0.210 | 0.260 | 0.550 | 0.020 | 0.020 | 0.160 | 0.200 | 0.160 | 0.009 | 0.008 | |
| 9 | 20# | 95x 6 | 10.302 | 0.220 | 0.250 | 0.560 | 0.020 | 0.020 | 0.160 | 0.200 | 0.150 | 0.009 | 0.007 | |
| 10 | 20# | 102x 8 | 10.148 | 0.220 | 0.250 | 0.560 | 0.020 | 0.020 | 0.160 | 0.200 | 0.160 | 0.009 | 0.007 | |
| 11 | 20# | 121x 6 | 10.074 | 0.200 | 0.250 | 0.560 | 0.021 | 0.021 | 0.160 | 0.180 | 0.140 | 0.008 | 0.009 | |
| 12 | 20# | 152x 5 | 10.106 | 0.210 | 0.250 | 0.560 | 0.020 | 0.020 | 0.160 | 0.200 | 0.160 | 0.009 | 0.007 | |

| № | FLATTENING TEST/ Тест на сплющування | Hydraulic testing/ гідро-випробування | TENSILE △ b（Mpa） / межа міцності | YIELD △ s（Mpa） / межа текучості | ELONGATION Δ, % / видовження, % | HBW, H / Твердість за Брінелем, HB | THERMAL PROCESSING / Термообробка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | No testing / без гідровипробувань | 503 | 299 | 26.5 | 151 | processed /термооброблені |
| 2 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 502 | 298 | 26.6 | - | processed /термооброблені |
| 3 | - | No testing / без гідровипробувань | 501 | 297 | 25.7 | 152 | processed /термооброблені |
| 4 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 502 | 298 | 26.7 | - | processed /термооброблені |
| 5 | - | No testing / без гідровипробувань | 502 | 298 | 25.6 | 149 | processed /термооброблені |
| 6 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 501 | 297 | 25.5 | - | processed /термооброблені |
| 7 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 501 | 298 | 26.5 | - | processed /термооброблені |
| 8 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 502 | 298 | 25.7 | - | processed /термооброблені |
| 9 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 502 | 296 | 26.6 | - | processed /термооброблені |
| 10 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 501 | 298 | 25.5 | - | processed /термооброблені |
| 11 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 500 | 297 | 25.7 | - | processed /термооброблені |
| 12 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 502 | 298 | 25.6 | - | processed /термооброблені |

*Pipes are supplied with standardization of chemical composition and mechanical properties in accordance with GB/T 8162-2018 / Труби поставляються з нормуванням хімічного складу та механічних властивостей, згідно GB/T 8162-2018.*

Quality Inspect Stamp / Штамп ОТК

检验员INSPECTOR /Контролер: 王永丽(Wang Yong Li)